تفاوت BIOS / UEFI

BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)

در معنی لغوی به معنای سیستم ورودی و خروجی پایه یک نوع نرم افزار سطح پایین است که در تراشه ای روی مادربرد ذخیره میشود , این نرم افزار اولین کدی است که هنگام روشن شدن رایانه اجرا میشود و وظیفه دارد سخت افزار های سیستم مانند SSD , HDD , RAM , GPU , CPU را شناسایی و آماده راه اندازی میکند سپس کنترل سیستم را به نرم افزار های سیستم عاملی مثل ویندوز و لینوکس واگذار میکند

BIOS از دهه ۱۹۸۰ تا الان مورد استفاده بوده و رابط کاربری بین سخت افزار و نرم افزار و دراصل Firmware به آن گفته میشود اما دارای محدودیت هایی بوده که این محدودیت ها شامل پیشتیبانی نکردن از هارد دیسک بالای ۲ ترابایت و سرعت پایین بوت شدن همچنین استفاده از ساختار قدیمی پارتیشن که MBR میباشد باعث شد توسط UEFI جایگزین شود.

تفاوت BIOS / UEFI

UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE)

نسل جدید و پیشرفته تر BIOS که برای رفع محدودیت و مشکلات آن طراحی شده .
UEFI نیز مانند BIOS هنگام روشن شدن کامپیوتر وظیفه راه اندازی اولیه سخت افزار کامپیوتر و انتقال مدیریت به به سیستم عامل را دارد اما با امکانات بسیار گسترده تر و رابط کاربری مدرن تر
استفاده از ساختار پارتیشن بندی GPT که امکان استفاده از هارد های بالای دو ترابایت را فراهم میکند

علاوه بر آن UEFI دارای رابط کاربری بسیار مدرن (GUI) است که کاربر میتواند با ماوس نیز در آن جا به جا شود
دارای ویژگی Secure Boot میباشد که به امنیت بالاتر سیستم کمک میکند زیرا تنها به سیستم عامل ها و درایور های تایید شده اجازه اجرا میدهد

تفاوت Windows Pro/Enterprise

هر دو نسخه از لحاظ ظاهر و عملکرد عمومی شبیه هم هستند اما تفاوت هایی در سطح امکانات , مدیریت , مخاطب دارند.

هر دو نسخه بر پایه هسته یکسانی از ویندوز ساخته شده اند اما نوع کاربرد آن ها متفاوت میباشد

Windows Pro : مخاطب آن کابران حرفه ای سازمان های کوچک تا متوسط است

Windows Enterprise : مخصوص سازمان ها و شرکت های بزرگ با ساختار شبکه و مدیریت پیشرفته طراحی شده

از نظر عملکرد عمومی مانند اجرای برنامه ها , گیمینگ و سرعت تفاوت قابل توجهی ندارند

تفاوت Windows Pro/Enterprise

ویژگی	Windows 10/11 Pro	Windows 10/11 Enterprise
امنیت	BitLocker Encryption, Windows Firewall	Credential Guard , AppLocker , Secure Boot Controll
آپدیت	فقط تنظیمات معمولی آپدیت	قابلیت کنترل کامل و تاخیر در نصب آپدیت ها
مدیریت از راه دور	Remote Desktop	DirectAccess , BranchCache
قابلیت مجازی سازی	سطحی	پیشرفته
قابلیت Windows To Go	ندارد	دارد
قیمت	ارزان	گران تر (مخصوص سازمان ها)

IPC$ چیست ؟

مفهوم IPC$ یا Inter-Process Communication یکی از بخش های مهم سیستم عامل ویندوز است

IPC$: یک اشتراک سیستمی مخفی است که توسط ویندوز به صورت خودکار ساخته میشود و هدف اصلی آن ایجاد کانال ارتباطی بین سیستم ها از طریق SMB (Server Message Block) میباشد

بیان ساده تر : در ویندوز یه اشتراک مخفی ساخته میشه که سیستم ما بتونه با برنامه های دیگر خودش حرف بزنه

یعنی چی؟ : وقتی یک مدیر شبکه میخواد از راه دور به یک کامپیوتر وصل بشه از IPC$
استفاده میکنه تا یک ارتباط موقتی و امن بین دو سیستم ایجاد کنه

نکته در مورد IPC$

هیچ فولدر یا فایل واقعی نداره

فقط یک کانال گفتگو بین ویندوز هاست
بیشتر برای مدیریت از راه دور و ارتباط بین سرویس ها و برنامه ها استفاده میشه

REFS چیست ؟

REFS مخفف Resilient File System یک فایل سیستم جدید شرکت مایکروسافت است که برای جایگزینی یا تکمیل NTFS در ویندوز طراحی شده .

در معنی لغوی به معنای فایل سیستم مقاوم میباشد

مزیت های REFS :

محافظت خودکار از داده ها : اگر داده ای خراب بشه و نسخه سالمش وجود داشته (یک پشتیبان در دیسک) باشه REFS خودش اون رو ترمیم میکنه

پشتیبانی از فایل های و درایور های خیلی بزرگ (تا صد ها ترابایت)

مناسب برای سرور ها و دیتا سنتر ها

معایب های REFS :

مثل NFTS فشرده سازی و رمزگذاری نداره فعلا

ویندوز نمیتواند از روی آن بوت شود و برای استفاده روزمره ساخته نشده

Global Catalog چیست ؟

به زبان ساده Global Catalog مثل یک دفترچه تلفن خلاصه شده از کل کاربران , گروه ها و منابع کل شبکه است که کمک میکنه سیستم ها خیلی سریع تر چیزی رو پیدا کنند.

Global Catalog بخشی از Active Directory Domain Service هست و معمولا روی Domain Controller نصب میشه

یک مثال خیلی ساده :

یک شرکت بزرگ داریم که چند تا شعبه تو شهر های مختلف مثل تهران , لندن و نیورک داره
و هر شعبه خودش یک DC داره که هر DC یک Global Catalog داره
یک کاربر به نام علی از تهران میخواد اطلاعات (کلی) یک کاربر تو لندن بنام جسیکا رو پیدا کنه
علی بجای اینکه از تمام شعبه ها تک تک زنگ بزنه و بپرسه اطلاعات جسیکارو دارید یا نه یک راست به Global Catalog دسترسی پیدا میکنه (در صورت داشتن مجوز)

SID چیست ؟

SID مخفف Security Identifier و یک شناسه یکتا برای هر کاربر , گروه یا کامپیوتر در ویندوزه

به زبان ساده تر

هر کاربر یا گروه در ویندوز دارای یک شناسه منحصر به فرده (UID) که سیستم ما که در مثال ویندوز هست متوجه میشود که چه کسی هستیم و چه دسترسی هایی داریم

نکات مهم

SID جایگزین اسم کاربر برای شناسایی در سیستم میشه
حتی اگر اسم کاربر تغیر کنه SID همون میمونه و سیستم میتونه دسترسی ها و فایل هارو درست تشخیص بده

SID همیشه یکتا و تکرار نشدنیه حتی بین دو کامپیوتر متفاوت

ساختار یک SID

S-1-5-21-987654321-123456789-192837465-1001

تفاوت MBR / GPT

MBR (MASTER BOOT RECORD)

قدیمی ترین روش پارتیشن بندی از سال ۱۹۸۳
برای Firmware بایوس استفاده میشد
ذخیره اطلاعات پارتیشن و بوت در اولین سکتور دیسک
در صورت خرابی سکتور اول کل دیسک ممکن است از دسترس خارج شود
حداکثر ۴ پارتیشن Primary یا ۳ پارتیشن Primary یک Extended که داخلش میتوان چند پارتیشن Logical ساخت که ظرفیت هر پارتیشن ۲ ترابایت بیشتر نمیتواند باشد

GPT (GUID Partition Table)

جدید و مدرن برای UEFI طراحی شده
تعداد پارتیشن تقریبا نامحدود (در ویندوز تا ۱۲۸)
حجم هر پارتیشن بسیار بزرگ تر (تا چند ۱۰ زتابایت)
اطلاعات پارتیشن چندین بار روی دیسک ذخیره میشه
هر پارتیشن با GUID شناخته میشود
مورد نیاز برای بوت روی سیستم های UEFI

New Simple Volume چیست ؟

New Simple Volume یک گزینه در Disc Management ویندوز است که برای ایجاد یک پارتیشن ساده تر هارد دیسک یا SSD استفاده میشود

به زبان ساده تر

وقتی میخواهی رو هارد یک پارتیشن بسازی و آن را فرمت و برای ذخیره سازی فایل ها آماده کنی از New Simple Volume استفاده میکنی

نکات مهم

اگر دیسک MBR باشد حجم هر Simple Volume تا ۲ ترابایت میتواند باشد

اگر دیسک GPT باشد حجم هر Simple Volume میتواند بسیار بزرگ تر باشد

تفاوت Windows Standard / Data Center

Windows Standard

پشتیبانی از حداکثر دو پردازنده فیزیکی

قابلیت استفاده از VM محدود - معمولا دو ماشین مجازی

هزینه نسبتا پایین

Windows Data Center

مناسب برای سرور های بزرگ و دیتا سنتر ها

پیشتیبانی نا محدود از تعداد پردازنده ها

قابلیت ساخت VM نا محدود با Hyper-v

مناسب برای محیط های مجازی سازی و ابری

هزینه بسیار بالاتر نسبت به نسخه استاندارد